



THE BLACK EDU

동북중학교

수학 내신 분석 리포트

2026학년도 2학년 2학기 중간고사(3차 정기시험) 수학

출제 경향 분석

핵심 문항 심층 풀이

성취도 A·B·C 예상

1. 시험 개요

2 / 11 페이지

2026년 10월 1일(목) 1교시에 시행된 동북중학교 2학년 3차 정기시험 수학입니다. 삼각형의 성질부터 도형의 닮음까지 도형 단원 전체에서 출제되었습니다.

출제 범위

삼각형의 성질(이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심) ~ 사각형의 성질 ~ 도형의 닮음

총 문항 수

24 문항

배점

30 점

선택형

20 문항 · 15점

서술형

4 문항 · 15점

구분	문항	문항당 배점	소계
선택형	1 ~ 5번	0.6점	3점
선택형	6 ~ 20번	0.8점	12점
서술형	1번	3점	3점
서술형	2 ~ 4번	4점	12점

💡 서술형 한 문항(4점)이 선택형 5문항과 같은 무게입니다. 선택형은 평이하고, 변별은 서술형 3·4번에 집중된 시험입니다.

2. 단원별 출제 분포

3 / 11 페이지

단원별 출제 문항 수와 난이도 분포를 분석합니다. (선택형 20 + 서술형 4 = 24문항 기준)

이등변삼각형 · 직각삼각형의 합동

5문항

삼각형의 외심 · 내심

6문항

평행사변형

3문항

여러 가지 사각형

4문항

도형의 닮음

6문항

3. 난이도 분포

6

하

5

중하

7

중

4

중상

2

상

난이도	해당 문항
하	1, 3, 5, 7, 10, 16번
중하	2, 4, 12, 15, 17번
중	6, 9, 13, 14, 18, 20번, 서술형 1번
중상	8, 11, 19번, 서술형 2번
상	서술형 3번, 서술형 4번

 하~중 난이도가 18문항(75%)으로 기본기만 탄탄하면 선택형은 대부분 해결됩니다. 다만 '상' 2문항이 모두 4점짜리 서술형이라 상위권 점수는 여기서 갈립니다.

11번 숨은 평행사변형 찾기 (0.8점)

중상

💡 핵심 포인트

주어진 두 평행사변형 $ABCD$, $OCDE$ 에서 세 번째 평행사변형 $AODE$ 를 찾아내는 문제입니다. 점 F 는 이 평행사변형의 두 대각선의 교점입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

점 F 가 어떤 점인지 문제에 직접 주어지지 않아, $\overline{AF}$ 와 $\overline{OF}$ 의 길이를 구할 근거가 보이지 않습니다. 보이는 사각형 두 개만 가지고 계산하려다 막히는 경우가 많았습니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 □OCDE의 성질 쓰기

평행사변형이므로 $\overline{OC} \parallel \overline{ED}$, $\overline{OC} = \overline{ED}$

2 중점 조건 연결하기

O 는 $\overline{AC}$ 의 중점이므로 $\overline{AO} = \overline{OC}$. 따라서 $\overline{AO} \parallel \overline{ED}$, $\overline{AO} = \overline{ED}$

3 □AODE가 평행사변형

한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로 평행사변형. 두 대각선 $\overline{AD}$, $\overline{OE}$ 는 서로를 이등분

4 길이 계산

$\overline{AF} = \frac{1}{2}\overline{AD} = \frac{1}{2} \times 8 = 4$, $\overline{OF} = \frac{1}{2}\overline{OE} = \frac{1}{2}\overline{CD} = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ 이므로 $\overline{AF} + \overline{OF} = 7$

정답 ㉠ 7 cm

📌 필요 개념

- 평행사변형이 되는 조건: 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다
- 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다
- 평행사변형의 대변의 길이는 같다 ($\overline{AD} = \overline{BC}$, $\overline{CD} = \overline{AB}$)

19번 닳음의 연쇄 — AA에서 SAS로 (0.8점)

증상

💡 핵심 포인트

AA 닳음으로 얻은 변의 길이의 비를 다시 SAS 닳음의 재료로 쓰는 2단계 닳음 문제입니다.

🔍 왜 어려웠을까?

$\triangle ABE \sim \triangle ACD$ 는 쉽게 찾지만, 이 삼각형이 보기에 없어서 당황하게 됩니다. 첫 번째 닳음이 '답'이 아니라 '도구'라는 점을 알아채야 합니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 첫 번째 닳음 찾기

$\angle ABE = \angle ACD, \angle BAE = \angle CAD$ 이므로 $\triangle ABE \sim \triangle ACD$ (AA 닳음)

2 변의 비 꺼내기

대응변의 길이의 비가 같으므로 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{AE} : \overline{AD}$

3 끼인각이 같음을 보이기

$\angle BAC = \angle BAE + \angle EAC = \angle CAD + \angle EAC = \angle EAD$

4 두 번째 닳음 완성

두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고 끼인각의 크기가 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle AED$ (SAS 닳음)

정답 Ⓞ $\triangle AED$

📖 필요 개념

- 삼각형의 닳음 조건: SSS, SAS, AA
- 닳은 도형에서 대응변의 길이의 비는 일정하다
- 공통인 각을 더해서 같은 각 만들기

서술형 2번 외심이 두 번 등장하는 각 구하기 (4점)

증상

💡 핵심 포인트

외심에서 꼭짓점까지의 거리가 같다는 성질로 만들어지는 이등변삼각형을 두 삼각형($\triangle ABC$, $\triangle ABO$)에 차례로 적용합니다.

🔍 왜 어려웠을까?

O 와 O' 이 각각 어느 삼각형의 외심인지 헷갈리기 쉽습니다. 특히 O' 이 $\triangle ABO$ 의 외심이므로 $\overline{O'A} = \overline{O'B} = \overline{O'O}$ 임을 놓치면 마지막 단계에서 막힙니다. 풀이과정이 없으면 0점이므로 근거를 한 줄씩 써야 합니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 $\triangle ABC$ 의 외심 O 이용

$$\angle AOB = 2\angle C = 2 \times 28^\circ = 56^\circ$$

2 $\triangle OAB$ 는 이등변삼각형

$$\overline{OA} = \overline{OB} \text{ 이므로 } \angle BAO = \frac{1}{2}(180^\circ - 56^\circ) = 62^\circ$$

3 $\triangle ABO$ 의 외심 O' 이용

$$\angle BO'O = 2\angle BAO = 2 \times 62^\circ = 124^\circ$$

정답 124°

📖 필요 개념

- 외심의 성질: 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다
- 외심 O 에 대하여 $\angle BOC = 2\angle A$
- 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다

서술형 3번 $\angle B = 60^\circ$ 인 마름모의 넓이의 비 (4점)

상

💡 핵심 포인트

$\angle ABC = 60^\circ$ 인 마름모는 대각선 $\overline{AC}$ 로 나누면 **정삼각형 두 개**가 됩니다. 길이를 구하지 않고 '합동인 조각의 개수'로 넓이의 비를 구합니다.

🔍 왜 어려웠을까?

변의 길이가 하나도 주어지지 않아 넓이를 직접 계산하려던 학생은 손을 댈 수 없었습니다. 정삼각형임을 발견하고, 수선 $\overline{AH}$ 와 대각선 $\overline{BO}$ 가 정삼각형을 똑같은 조각으로 나눈다는 것을 떠올려야 합니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 정삼각형 발견

$\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ABC = 60^\circ$ 이므로 $\triangle ABC$ 는 정삼각형

2 정삼각형을 6조각으로

$\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{BO} \perp \overline{AC}$ 이고 각각 대변을 수직이등분한다. 두 선분의 교점을 지나는 세 선분은 $\triangle ABC$ 를 합동인 직각삼각형 6개로 나눈다

3 마름모 전체는 12조각

$\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 이므로 마름모의 넓이는 작은 직각삼각형 12개의 넓이와 같다

4 비 구하기

색칠한 부분은 작은 직각삼각형 4개 $\rightarrow$ (색칠한 부분) : (마름모) = $4 : 12 = 1 : 3$

정답 1 : 3 (색칠 영역 확인 필요)

📌 필요 개념

- 마름모의 네 변의 길이는 같고, 두 대각선은 서로를 수직이등분한다
- 정삼각형에서 꼭짓점에서 대변에 내린 수선은 대변을 이등분한다
- 직각삼각형의 합동 조건 (RHA, RHS)

서술형 4번 전등과 원기둥의 그림자 — 닮음의 활용 (4점)

상

💡 핵심 포인트

그림자의 넓이 조건을 닮음비로 바꾸는 문제입니다. 넓이의 비가 $m^2 : n^2$ 이면 닮음비는 $m : n$ 임을 거꾸로 이용합니다.

🔍 왜 어려웠을까?

그림자는 바닥의 큰 원 전체가 아니라 원기둥 밑면을 뺀 고리 모양입니다. '3배'를 큰 원에 그대로 적용해 닮음비를 $1 : \sqrt{3}$ 꼴로 잘못 세우면 중2과 정으로는 풀 수 없게 됩니다.

🚀 단계별 공략 솔루션

1 큰 원의 넓이 구하기

원기둥 밑면의 넓이를 S 라 하면 그림자는 $3S$, 바닥의 큰 원 전체는 $S + 3S = 4S$

2 넓이의 비 → 닮음비

윗면의 원과 바닥의 큰 원은 닮은 도형이고 넓이의 비가 $1 : 4 = 1^2 : 2^2$ 이므로 닮음비는 $1 : 2$

3 높이의 비로 식 세우기

전등의 높이를 O 에서 h cm라 하면, 전등에서 윗면까지와 바닥까지의 거리의 비가 $h : (h + 4) = 1 : 2$

4 계산

$2h = h + 4$ 이므로 $h = 4$

정답 4 cm

📚 필요 개념

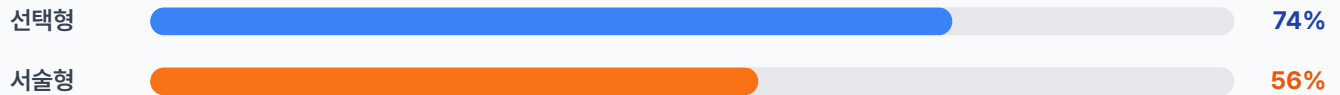
- 닮은 두 평면도형의 넓이의 비: 닮음비가 $m : n$ 이면 $m^2 : n^2$
- 삼각형의 닮음을 이용한 높이 구하기 (AA 닮음)
- 비례식의 성질

핵심 영역별 예상 정답률



학기 초에 배운 이등변삼각형·합동 단원은 기본 유형 위주라 정답률이 높습니다. 사각형과 닮음 단원은 서술형 3·4번이 포함되어 정답률이 가장 낮을 것으로 예상됩니다.

유형별 예상 득점률 비교



선택형 15점 중 약 11.1점, 서술형 15점 중 약 8.4점을 예상합니다. 서술형은 '풀이과정 없는 답은 0점' 조건이 있어 답만 맞힌 학생의 감점이 클 수 있습니다.

6. 예상 성취도 분포 (절대평가)

10 / 11 페이지

중학교는 절대평가이므로 등급컷 대신 **성취도 A·B·C 예상 비율과 예상 평균**을 제시합니다. 지필 30점 만점 기준이며, 학생 수준 '일반', 서술형 부분점수 '보통'으로 가정했습니다.

예상 평균

19.5 점 / 30점

100점 환산

약 65 점

A 예상 비율

약 15 %



성취도	기준 (30점)	예상 비율	특징
A	27점 이상	약 15%	선택형 실수 1~2개 이내, 서술형 3·4번 중 최소 하나는 완벽히 해결. 4점짜리 서술형 하나를 통째로 놓치면 도달하기 어렵습니다.
B	24점 이상	약 18%	선택형은 중상 문항(8·11·19번) 일부 실점, 서술형 1·2번은 해결하고 3·4번에서 부분점수 확보.
C	21점 이상	약 17%	기본 유형은 해결하지만 서술형 3·4번은 거의 손대지 못한 경우.
D	18점 이상	약 17%	외심·내심, 닳음 조건 등 개념 복합 문항에서 실점이 누적.
E	18점 미만	약 33%	도형 단원 기본 성질 정리와 서술형 풀이 쓰기 연습이 먼저 필요합니다.

※ 성취도 기준은 지필 점수만으로 환산한 값입니다(A 90% · B 80% · C 70% · D 60%). 실제 학기 성취도는 수행평가와 다른 정기시험 점수를 합산해 결정됩니다.

이번 시험 결과를 바탕으로 다음 시험을 위한 맞춤 학습 방향을 제시합니다.

다음 시험 학습 전략

- ✓ **서술형 답안 쓰기 훈련** — 배점의 절반이 서술형이고 풀이과정이 없으면 0점입니다. 답을 아는 문제도 '근거 → 식 → 답' 순서로 3~4줄 쓰는 연습을 매주 하세요.
- ✓ **숨은 도형 찾기** — 11번, 서술형 3번처럼 그림 속에 숨은 평행사변형·정삼각형을 찾는 문제가 변별 문항입니다. 조건을 그림에 표시하며 '같은 길이, 평행'을 먼저 찾는 습관을 들이세요.
- ✓ **닮음은 2단계까지** — 19번처럼 첫 번째 닮음에서 얻은 변의 비로 두 번째 닮음을 만드는 유형을 반복 연습하세요. 다음 시험 범위(평행선과 선분의 길이의 비, 닮음의 활용)의 기초가 됩니다.
- ✓ **넓이의 비·부피의 비 정확히** — 닮음비 $m : n \rightarrow$ 넓이의 비 $m^2 : n^2 \rightarrow$ 부피의 비 $m^3 : n^3$. 서술형 4번처럼 '전체'와 '부분'을 구분해 읽는 연습이 필요합니다.
- ✓ **외심·내심 각 공식 구분** — $\angle BOC = 2\angle A$ (외심), $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ (내심)을 헷갈리지 않도록 9번 같은 복합 문항으로 점검하세요.

"선택형은 기본기, 승부는 서술형 3·4번"

선택형은 교과서·기본 유형 중심으로 평이했지만, 배점의 절반인 서술형에서 발상형 2문항(8점)이 출제되어 상위권 변별이 서술형에 집중되었습니다. 풀이를 논리적으로 쓰는 힘이 곧 점수입니다.